

Segundo Examen Parcial (Solución)

Instrucciones Generales:

- Esta es una prueba de desarrollo, por lo que deben aparecer, de manera clara y ordenada, todos los procedimientos que le conducen a la respuesta.
- Debe resolver la prueba en un cuaderno de examen o en hojas debidamente grapadas. No se permiten hojas sueltas.
- Escriba con bolígrafo de tinta azul o negra. No proceden reclamos de pruebas escritas con lápiz o que presenten algún tipo de alteración.
- No se permite el uso del celular ni ningún otro dispositivo con conectividad inalámbrica durante el desarrollo de la prueba.
- Puede utilizar calculadora científica no programable.

1. [4 puntos] Considere la curva C con ecuación $y^2e^x + x^2 = 4 + \arctan y$, la cual define a y como función implícita de x . Determine el valor de las pendientes de las rectas tangentes a C en los puntos para los cuales $y = 0$.

Solución:

$$\text{Se tiene que } 2yy'e^x + y^2e^x + 2x = \frac{y'}{y^2 + 1} \implies y' = \frac{-y^2e^x - 2x}{2ye^x - \frac{1}{y^2+1}}.$$

Luego, los puntos en los que $y = 0$ corresponden a $(2, 0)$ y $(-2, 0)$. Por lo que las pendientes de las rectas tangentes a C en dichos puntos están dadas, respectivamente, por $m_1 = 4$ y $m_2 = -4$.

2. [4 puntos] Un bote está siendo remolcado hacia un muelle por medio de una cuerda atada a la proa (parte delantera del bote) la cual pasa por una polea que está sobre el muelle 2 metros más arriba que la proa. Si se tira de la cuerda a razón de 1.5 m/s, ¿con qué rapidez se aproxima el bote al muelle cuando se encuentra a 8 metros de éste?



Solución:

Sea x la distancia horizontal entre el bote y el muelle, y sea y la distancia del bote a la polea. Se tiene que $\frac{dy}{dt} = -1.5$ y se debe determinar $\frac{dx}{dt}$ en el instante en que $x = 8$.

Por Pitágoras se tiene que $y^2 = x^2 + 2^2$. Derivando con respecto a t se tiene que

$$2y \cdot \frac{dy}{dt} = 2x \cdot \frac{dx}{dt}.$$

Luego, en el instante en que $x = 8$, se tiene que $y = 2\sqrt{17}$, por lo que $\frac{dx}{dt} \approx -1.5462$.

Así, en el instante en que el bote está a 8 metros del muelle, este se acerca a una velocidad de -1.5462 m/s.

3. [4 puntos] Calcule, si existe, el siguiente límite:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 + x)^{1/\ln x}$$

Solución:

El límite tiene la forma ∞^0 , por lo que se tiene que:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 + x)^{1/\ln x} = e^{\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln (x^2 + x)^{1/\ln x}}$$

$$\text{Luego, } \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln (x^2 + x)^{1/\ln x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln (x^2 + x)}{\ln x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{2x+1}{x^2+x}}{\frac{1}{x}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^2 + x}{x^2 + x}$$

$$= 2$$

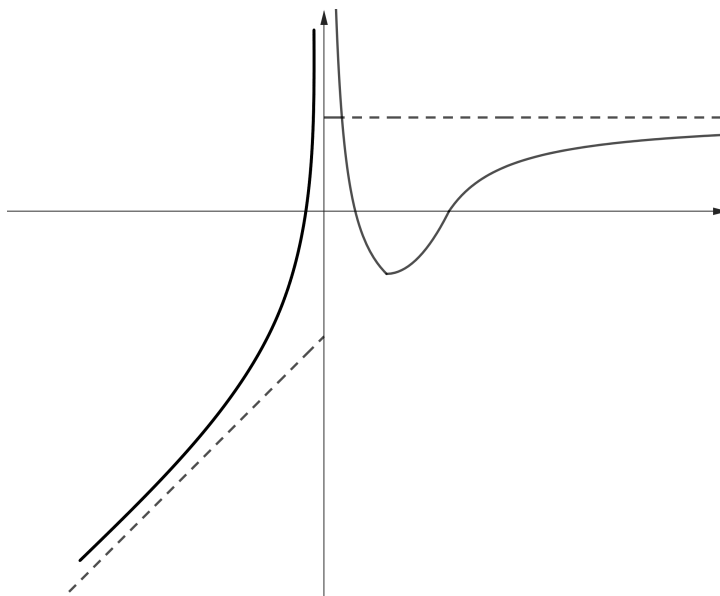
Por tanto, $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 + x)^{1/\ln x} = e^2$.

4. [5 puntos] Realice el cuadro resumen (cuadro de variación en la que se incluye información de f' , f'' y f) y construya la gráfica de una función f que satisfaga simultáneamente las siguientes condiciones:

- $D_f = \mathbb{R} - \{0\}$
- $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = +\infty$
- $f'(x) > 0$ para $x \in]-\infty, 0[\cup]2, +\infty[$
- $f'(x) < 0$ para $x \in]0, 2[$
- $f''(x) > 0$ para $x \in]-\infty, 4[- \{0\}$
- $f''(x) < 0$ para $x \in]4, +\infty[$
- La recta de ecuación $y = 3$ es asíntota horizontal a la gráfica de f en $+\infty$.
- La recta de ecuación $y = x - 4$ es asíntota oblicua a la gráfica de f en $-\infty$.

Solución:

	$-\infty$	0	2	4	$+\infty$
f'	+	-	+	+	
f''	+	+	+	-	
f	$\nearrow \cup$	$\searrow \cup$	$\nearrow \cup$	$\nearrow \cap$	



5. [4 puntos] Sea f la función dada por el criterio $f(x) = \sqrt[3]{x^2 - 4x}$. Determine los extremos absolutos de f en el intervalo $[-1, 3]$.

Solución:

Se tiene que $f'(x) = \frac{2x - 4}{3(x^2 - 4x)^{2/3}}$.

Los valores críticos de f son $x = 2$, $x = 0$ y $x = 4$, sin embargo solo se consideran $x = 0$ y $x = 2$ que son los que se encuentran en el intervalo.

Luego, $f(-1) = \sqrt[3]{5} \approx 1.71$

$f(0) = 0$

$f(2) = -\sqrt[3]{4} \approx -1.59$

$f(3) = -\sqrt[3]{3} \approx -1.44$

De donde se tiene que el máximo absoluto es $(-1, \sqrt[3]{5})$ y el mínimo absoluto es $(2, -\sqrt[3]{4})$.

6. [5 puntos] Se desea construir un envase con tapa que tenga forma de cilindro circular recto de modo que su volumen sea de $432\pi \text{ cm}^3$. Determine la medida de la altura y el radio de la base del envase de modo que su área total sea mínima.

Solución:

Se tiene que $\pi r^2 h = 432\pi \implies h = \frac{432}{r^2}$.

La función objetivo es $A(r) = 2\pi r^2 + 2\pi r \cdot \frac{432}{r^2} \implies A(r) = 2\pi r^2 + \frac{864\pi}{r}$.

Luego, $A'(r) = 4\pi r - \frac{864\pi}{r^2} = 0 \implies r = 6$.

Luego, $A''(r) = 4\pi + \frac{1728\pi}{r^3}$, de donde se obtiene que $A''(6) > 0$, por lo que en $r = 6$ se alcanza un mínimo local.

Así, la altura y radio del envase que minimizan el área total miden 12 cm y 6 cm, respectivamente.

Fórmulas:

- $V = \pi r^2 h$
- $A_T = 2\pi r^2 + 2\pi r h$